



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Программа профессиональной
переподготовки
«Машинист холодильных установок»
(256 часов)**

Москва

2016г.

Глава 1. Теоретическая часть

Введение

Под искусственным холодом в технике понимают получение температуры ниже, чем в окружающей среде, и поддержание такой температуры в технологических процессах или помещениях. Источником искусственного холода служат холодильные машины и установки, представляющие собой аппараты и трубопроводы с замкнутым циклом движения специальных веществ – рабочих тел, изменяющих свое агрегатное состояние в процессе получения холода.

Мысль о применении искусственного холода была высказана еще М.В. Ломоносовым в его труде «Размышления о причине тепла и холода». Однако практически искусственный холод научились получать только в 19 столетии.

Первым потребителем искусственного холода стала пищевая промышленность. С помощью холодильных машин стали замораживать и хранить мясо, рыбу и другие скоропортящиеся пищевые продукты.

Бурный технический прогресс 20 столетия, развитие современных отраслей промышленности привели к использованию искусственного холода в большом количестве технологических процессов. Сейчас почти нет отраслей народного хозяйства, не применяющих холод.

Длительное хранение пищевых продуктов, создание искусственного микроклимата в закрытых помещениях (кондиционирование), низкотемпературная закалка металла, замораживание водоносных грунтов для строительных работ, химическая технология, медицина – вот далеко не полный перечень применения искусственного холода.

Общие сведения о холодильном оборудовании

Холод является прекрасным консервантом, замедляющим развитие микроорганизмов. Поэтому на предприятиях общественного питания холод используют для хранения продуктов при низких температурах в камерах, шкафах, прилавках и витринах. При этом вкусовые качества продуктов и их внешний вид остается почти без изменения. Понятие холод - означает малое содержание тепла в теле. Охлаждение - это отвод тепла от продуктов питания, сопровождающийся понижением их температуры, различают искусственное и естественное охлаждение. При естественном охлаждении температура продуктов может быть понижена до температуры окружающего воздуха. А при искусственном - получают более низкие температуры. На предприятиях общественного питания используются несколько способов искусственного холода, в основе которых лежат процессы изменения агрегатного состояния вещества - плавление, испарение и сублимация.

Плавление - это процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое.

Кипение - называется переход вещества из жидкого состояния в газообразное.

Сублимация - это процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное минуя жидкую фазу.)

Наибольшее распространение получил процесс использования скрытой теплоты парообразования жидкостей, кипящих при низких температурах. Такие жидкости получили название холодильных агрегатов. Перенос тепла осуществляется в специальном устройстве, называемом холодильной машиной.

Схема холодильного цикла

Холодильный цикл в основном идентичен с другими нормальными технологиями. Наиболее важное отличие - добавочное трубное подсоединение от жидкостной линии к импульсному клапану впрыска на компрессоре. Чтобы обеспечить доступ кипящей свободной жидкости, трубопроводы следует устанавливать на горизонтальной секции жидкостной линии и прежде всего направлять вниз. Фильтр должен быть установлен для защиты импульсного клапана впрыска и компрессора; смотровое стекло дает возможность визуальной проверки жидкостного снабжения. Размеры жидкостной линии к импульсному клапану впрыска: 10 мм (3/8"). Конструкция и управление цикла имеет важное влияние от цикла впрыска и поэтому от полной производительности изделия. Перегрев всасываемого газа и разницу между давлением конденсации и всасывания следует сохранять как можно меньше (необходимо устанавливать минимальный перегрев).

Рекомендуемые особенности конструкции:

- Хорошая изоляция линии всасывания/ короткие прогоны труб;
- Отказ от теплообменников (когда возможно);
- Низкое давление падения в трубах и составляющих;
- Малая температурная разница испарителя и конденсатора;
- Контроль давления конденсации.

Системы охлаждения

А зависимости от условий использования холода, температурного уровня, конструктивных возможностей и назначения аппаратов, потребляющих холод, а также от требований техники безопасности, применяют систему

охлаждения: с промежуточным хладоносителем или непосредственного испарения.

В системе с промежуточным хладоносителем вода, раствор солей или жидкость с низкой температурой замерзания охлаждается в испарителе холодильной машины и по трубопроводам циркуляционным насосам подаются к местам потребления холода.

Такие системы используют при передаче холода на значительные расстояния, при разветвленной сети, а также в случаях, когда контакт хладагента с охлаждаемой средой опасен.

В системе с промежуточным хладоносителем процесс теплопередачи происходит дважды: от охлаждаемой среды к хладоносителю и от него в испарителе – к хладагенту, поэтому холодильная установка должна работать с более низкой температурой, чем в системе без промежуточного хладоносителя. Лишь при этом условии будет достигнут необходимый температурный перепад между охлаждаемой средой и хладоносителем.

На циркуляцию хладоносителя, помимо этого, затрачивается энергия, расходуемая насосом.

Все это увеличивает вес и стоимость оборудования холодильной установки, вызывает необходимость изготовления и монтажа оборудования для приготовления, хранения, охлаждения и циркуляции хладоносителя.

В системах непосредственного испарения холодильный агент кипит в аппаратах, потребляющих холод. Эти системы применяются в холодильных установках всех диапазонов, особенно при низких температурах охлаждения, когда выбор хладоносителя затруднен. В этих установках тепло сразу передается от охлаждаемой среды к хладагенту. Отпадает необходимость поддержания двойного температурного перепада. Становятся излишними громоздкие системы приготовления и циркуляции хладоносителя. Установки

непосредственного испарения экономичнее систем с хладоносителем, однако им также присущи недостатки:

- отсутствие способности аккумулировать холод;
- усложнение конструкции аппаратов потребителей холода;
- необходимость разводки большого количества хладагента, зачастую более взрывоопасного и токсичного, чем хладоноситель, большая опасность его утечки в помещения, где находятся потребители холода;
- трудность регулирования подачи хладагента к потребителям с колеблющимся притоком тепла.

Кроме того, системы непосредственного испарения нецелесообразно применять при подаче холода из крупных холодильных установок на большие расстояния; при заполнении разветвленных систем дорогостоящими хладагентами; при большом влиянии давления столба жидкого хладагента на температуру его кипения; в установках кондиционирования воздуха при использовании токсичных хладагентов.

По мере усовершенствования способов автоматического регулирования подачи хладагента, оснащения промышленности машинами, защищенными от гидравлических ударов, и перехода на безопасные хладагенты, системы непосредственного испарения, как более экономичные, будут вытеснять системы с промежуточным хладоносителем.

В установках кондиционирования воздуха на мясо- и рыбохолодильниках пользуются системой воздушного охлаждения. Здесь воздух, подаваемый в помещения, предварительно охлаждается в специальных аппаратах — воздухоохладителях, т.е. он по существу является промежуточным хладоносителем.

Тепловой насос

В любой холодильной машине при затрате подведенной извне работы тепло передается от холодного испарителя к тепловому конденсатору.

Подбирая хладагенты, имеющие высокие температуры конденсации, или уменьшая подачу воды на конденсатор, можно получить такую температуру охлаждающей воды после конденсатора, которая позволит использовать ее для отопления зданий, горячего водоснабжения и т.д. Такая машина будет работать в режиме теплового насоса, т.е. будет передавать тепло от холодного испарителя к горячему теплоносителю.

Тепловые насосы могут использоваться для установок сезонного отопления и охлаждения зданий. В качестве хладагента применяются фреон-12, фреон-142 и фреон-11.

Комбинированное производство тепла и холода позволяет использовать одни и те же установки для конденсирования воздуха – летом и для отопления помещений с подачей тепла или холода на кондиционеры – зимой.

Тепловые насосы позволяют использовать тепло низкого потенциала, применение которого для других целей практически невозможно.

Вода с температурой 30-40 С, нагретая за счет снятия тепла в химических или металлургических производствах, подается на конденсаторы холодильной установки, работающей в режиме теплового насоса, где нагревается до температуры 60-70 С и используется для горячего водоснабжения.

Холодильные машины

Холодильной машиной называется совокупность устройств, необходимых для непрерывного отвода тепла от охлаждаемой среды при низкой температуре и передаче его окружающей среде при высокой температуре.

Существующие холодильные машины подразделяются на две группы:

1. Компрессорные - работающие с затратой механической энергии
2. Адсорбционные - работающие с затратой тепловой энергии.

Наибольшее применение во всех отраслях народного хозяйства имеют компрессорные холодильные машины.

Типы холодильных машин

Холодильные машины по принципу получения холода делятся на две группы: работа одной из них связана с затратой механической энергии, другой – с затратой тепла.

К первой группе относятся наиболее распространенные в современной технике компрессионные холодильные машины, ко второй – абсорбционные и парожекторные.

Принцип работы компрессионных машин основан на сжатии хладагентов компрессором для их конденсации, в абсорбционных машинах хладагенты поглощаются особыми веществами – абсорбентами с последующим их выпариванием при более высоком давлении, соответствующем давлению конденсации.

В парожекторной водяной холодильной машине испарение воды происходит при низком давлении, создаваемом струйным аппаратом – паровым эжектором.

Для получения холода применяют также газовые холодильные машины, роль хладагента в которых выполняет воздух. Такие машины входят в состав установок по получению азота, кислорода и аргона из воздуха.

Холодильной установкой называется объединение холодильной машины с другими элементами, осуществляющими процессы распределения и потребления холода.

Для получения холода иногда используются машины с незамкнутым циклом, т.е. без возврата испарившегося хладагента, например, установки для получения твердой углекислоты.

Наиболее эффективный способ непрерывного охлаждения связан с процессами кипения жидкого хладагента и его последующей конденсацией в паровых холодильных машинах.

Характеристика хладагентов

Хладагент представляет собой химическое вещество, предназначенное для отвода тепла от охлаждаемой среды. Для этого используют специальные легкокипящие жидкости, имеющие низкую температуру кипения при атмосферном давлении. В настоящее время широко применяются холодильные агенты аммиак и фреон-22. Аммиак это бесцветный газ с резким запахом, оказывающий раздражающее действие на слизистую оболочку. Поэтому при утечке его через неплотности можно его обнаружить по запаху. Аммиак и в воде имеет высокую взаимную растворимость. Его используют в холодильных машинах средней и большой производительности. Применение аммиака как холодильного агента в машинах малой мощности ограничено, так как имеет недостатки (ядовитость, взрывоопасность, воспламеняемость).

Фреон-22 - бесцветный газ со слабым специфическим запахом, поэтому его утечку из системы трудно обнаружить. Он становится заметным только при содержании его в воздухе более 20%. Он легко проникает через неплотности, нейтрален к металлам, взрывоопасен, но не горюч. При атмосферном давлении температура его кипения -40°C . Преимущество фреона-22 --

безвредность, только при содержании его в воздухе более 30% появляются признаки отравления организма из-за недостатка кислорода.

Компрессорные холодильные машины

Эти машины состоят из следующих основных частей: испарителя, конденсатора, компрессора и регулирующего вентиля.

Испаритель - это устройство, имеющее вид змеевиковой ребристо-трубной батареи, в которой происходит кипение хладагента в условиях низкой температуры за счет теплоты, поглощаемой из окружающей среды. Испаритель устанавливается внутри холодильного шкафа, в верхней его части.

Конденсатор - это устройство, предназначенное для охлаждения паров фреона и превращения их в жидкость. Для ускорения охлаждения фреона через конденсатор продувают воздух специальным вентилятором.

Компрессор - устройство, которое отсасывает пары хладагента из испарителя и направляет их в конденсатор в сжатом состоянии. Компрессор состоит из цилиндра, поршня и электродвигателя.

Регулирующий вентиль - устройство, регулирующее количество жидкого фреона, подаваемого в испаритель. Кроме того, регулирующий вентиль снижает давление фреона для обеспечения условий низкотемпературного кипения.

Таким образом, все основные части холодильной машины связаны между собой замкнутой системой трубопроводов, в которой непрерывно циркулирует одно и то же количество фреона и его паров.

Для улучшения режима работы в схему холодильной машины включают ряд дополнительных аппаратов: ресивер, приборы автоматики и т.д.

Фреоновая автоматическая компрессорная машина

Эти машины в настоящее время применяются для охлаждения витрин, шкафов, камер, прилавков, испарители которых устанавливают внутри охлаждаемого объекта. Для удобства эксплуатации и ремонта некоторые устройства объединяют в один узел и называют агрегатом. В настоящее время заводы выпускает агрегаты ФАК-1,5МЗ открытого типа. Испаритель и регулирующий вентиль устанавливают в камере охлаждения, а остальные детали машины установлены на штампованной плите и образуют агрегат. Агрегат устанавливают рядом с камерой охлаждения и соединяют с испарителем трубками, по которым циркулирует хладагент (фреон).

Принцип работы машины заключается в следующем: хладагент, попав в испаритель, закипает, превращается из жидкого состояния в газообразное. При этом активно поглощает тепло от трубок и ребер испарителя. Пары в испарителе отсасывают при помощи компрессора, который направляет их в сжатом состоянии (6-8 атм.) в конденсатор. В конденсаторе при помощи охлаждаемого воздуха, хладагент, имея высокое давление, переходит в жидкое состояние. Жидкий хладагент поступает в испаритель через регулирующий вентиль, который снижает давление и регулирует его подачу. Таким образом, в замкнутой системе непрерывно циркулирует одно и то же количество фреона и его паров.

Холодильные герметические агрегаты

Промышленность выпускает более совершенные холодильные машины с герметическими компрессорами марок ФГК. Главное его преимущество в том, что электродвигатель и компрессор находятся в одном герметическом кожухе и образуют единый блок. Этот агрегат может работать длительное время, так как у него отсутствуют сальники, которые исключают утечку фреона.

ФГК по своему размеру и весу значительно меньше. Достигается это за счет уменьшения размера двигателя, отсутствия передаточного механизма и лучшего охлаждения его парами фреона.

ФГК работает почти бесшумно, не давая вибраций на фундамент.

Холодильный агрегат ВС. Эти агрегаты отличаются от агрегатов ФГК только более узким диапазоном рабочей температуры, меньшим весом и габаритами конденсатора. Экранированный герметичный агрегат ФГ-1,1 конструктивно выполнен так, что в герметичной полости находится только ротор электродвигателя. Вынесение статора из герметичной полости упрощает его сборку и дает возможность быстрой замены во время ремонта. Герметичные компрессоры станут основными агрегатами холодильных машин, применяемых в общественном питании, так как они имеют меньшую массу, габариты и потребляют меньше энергии.

Отсутствие сальников в конструкции агрегата исключает утечку хладагента и значительно повышает надежность работы.

Краткие сведения о теплоизоляционных материалах

Теплоизоляционные материалы применяют для изоляции шкафов, прилавков и витрин, для максимального уменьшения теплопритока в охлаждаемое оборудование.

К теплоизоляционным материалам предъявляют следующие требования: прочность, долговечность, устойчивость, небольшая стоимость, низкий коэффициент теплопроводности и теплоемкости, безвредность, биостойкость, низкая гигроскопичность. При изготовлении холодильного оборудования в промышленности применяют теплоизоляционные материалы: пеностеклопористая стеклянная масса, альфоль - гофрированные

алюминиевые листы, минеральная пробка, пенопласты, асбест, рубероид и битум.

Классификация холодильных установок

Все **типы холодильных установок** можно классифицировать по ряду сходных признаков. Каждый из них отражает только одну характерную особенность установки, поэтому в определении холодильной установки может быть два и более признака. Холодильные установки или станции могут различаться по следующим показателям (признакам).

По назначению: стационарные и передвижные с централизованным и децентрализованным охлаждением для холодоснабжения, теплоснабжения, смешанного тепло- и холодоснабжения, для аккумулирования тепловой энергии и ее транспорта и утилизационные энергоустановки.

- По производительности: крупные — производительностью свыше 3,0 МВт; средние — до 1,00 МВт, мелкие — до 60 кВт.
- По температурному режиму: высокотемпературные ($10 - 10^{\circ}\text{C}$), среднетемпературные ($5 - 20^{\circ}\text{C}$) и низкотемпературные ($-20 - 120^{\circ}\text{C}$).
- По режиму работы: стационарные, нестационарные, непрерывные или циклические, нестационарные с аккумулятором тепловой энергии.
- По виду холодильного агента: аммиачные, фреоновые, этановые, пропановые, углекислотные, на смесях холодильных агентов.
- По виду охлаждения: с непосредственным, промежуточным охлаждением.
- По виду потребляемой энергии: с приводом от электродвигателя или от газовой турбины, работающие на вторичных энергоресурсах (абсорбционные холодильные установки), использующие естественный холод (тепловые трубы) и гелиоустановки.

Стационарные холодильные установки с централизованным охлаждением применяют для всех видов распределительных и производственных холодильников, в металлургической, химической и нефтехимической промышленности.

Децентрализованное охлаждение используют для различных технологических процессов химической промышленности, на некоторых типах холодильников, т. е. в основном там, где необходимо создавать локальные температурные условия или где применяют агрегатированные холодильные машины в блоке с испарителями для создания требуемого технологического режима.

Стационарные холодильные установки с централизованным охлаждением могут быть средней и большой производительности, причем для химических комбинатов иногда достигать нескольких десятков тысяч киловатт. Установки децентрализованного охлаждения по холодопроизводительности чаще всего относятся к мелким и средним.

Высокотемпературные холодильные установки малой и средней холодопроизводительности работают по одноступенчатому циклу, их комплектуют поршневыми или винтовыми компрессорами. **Крупные холодильные установки** можно комплектовать также турбокомпрессорами или абсорбционными холодильными машинами.

Низкотемпературные холодильные установки комплектуют двухступенчатыми или каскадными холодильными машинами, в химической промышленности — турбокомпрессорами.

Рассматривая режимы работы холодильных установок, следует указать на условность в определении стационарного режима. Практически режим работы холодильной установки всегда нестационарный, так как наблюдаются колебания температуры с заданной амплитудой около среднего ее значения.

Такие режимы характерны для холодильных установок распределительных, производственных холодильников. Нестационарные режимы свойственны установкам и системам, обрабатывающим тела, в которых протекают процессы с фазовыми переходами и перемещением зоны промораживания. **Температурный режим** зависит от изменения тепловой нагрузки. Последняя изменяется по разным законам, особенно при циклических процессах загрузки аппаратов или камер для замораживания. Для сглаживания тепловой нагрузки и ее стабилизации применяют аккумуляторы холода.

Рассматривая особенности холодильных установок в зависимости от используемого рабочего тела, следует отметить, что их специфика определяется свойствами хладагентов. Однокомпонентные чистые хладагенты, находящиеся в эксплуатации в современных холодильных установках, хорошо изучены, и имеется достаточное количество рекомендаций, отражающих специфику холодильных установок. В Монреале подписано международное соглашение (1986 г.), которое требует постепенного исключения применения хлорфторуглеводородов в быту и в промышленности из-за разрушения озонового слоя в атмосфере Земли. Выполняя Монреальское соглашение, в нашей стране ведется работа по замене фреонов, сильно воздействующих на озоновый слой в атмосфере. Предлагаются альтернативные хладагенты.

Широко применяют смеси хладагентов для технологических процессов двухтемпературных уровней (домашние холодильники), а также процессов с переменной температурой подвода и отвода теплоты.

Аммиачные холодильные установки, самые распространенные и экологически наиболее чистые, применяют для холодоснабжения предприятий пищевой, химической, металлургической и других, промышленности. Такие холодильные установки потребляют большое

количество электрической энергии. Перед низкотемпературной энергетикой стоит задача использовать для холодоснабжения, особенно централизованного и для больших потребителей, абсорбционные холодильные установки, которые работают на вторичных энергоресурсах.

Приводы от газовых либо паровых турбин используют для высокопроизводительных центробежных компрессоров, предназначенных для транспортирования охлажденных газов или для схем газоперерабатывающих заводов.

Теплоснабжение городов за счет использования низкопотенциальной теплоты, а также транспортирования теплоты на дальние расстояния позволяет существенно повысить энергетическую эффективность использования топлива.

В отечественной практике отработаны основные технические решения создания водоаммиачного транспорта теплоты (ВАТТ) в химически связанном состоянии. Практически ВАТТ представляет собой абсорбционную холодильную установку, растянутую в пространстве, когда между абсорбером и генератором расстояние составляет до 200 км.

Заключение

Сегодня технологии изготовления холодильных установок находятся на очень высоком уровне. Разработка новых моделей холодильных агрегатов сегодня затронула даже сферу микроэлектроники. Так же не обошли стороной и технологии производства холодильных машин и цифровые компьютерные технологии.

Применение холодильных установок с компьютерным управлением в быту значительно добавляет удобства в их эксплуатацию, создаёт экономию времени, а компьютерный контроль за состоянием узлов агрегата поддерживает его более надёжную и безопасную работу в течение долгих лет.

Применение же холодильных установок с компьютерным управлением на производстве - повышает эффективность производства, обеспечивает надёжный контроль температуры тем самым надёжно сохраняя сырьё и обеспечивает минимальные его потери.

Пожалуй основным недостатком таких установок является сложность и высокая стоимость ремонта электронных частей компьютерного управления. Ко всему прочему электронные компоненты требуют особых условий эксплуатации. Ещё одним недостатком является то что холодильники с компьютерным управлением стоят достаточно дорого, но зато экономия на минимальных потерях сырья при хранении в производстве полностью оправдывает стоимость агрегатов.

Ещё одной не маловажной проблемой - является нехватка специалистов по обслуживанию такой техники. Но большинство предприятий в России приглашают специалистов из - за рубежа для обслуживания импортных холодильных установок т.к большая часть холодильников с цифровым управлением поставляется из-за границы.

К сожалению в России таких холодильников производят мало, либо производят, но по лицензии зарубежных фирм, соответственно такие агрегаты выходят на рынок под брэндом зарубежной фирмы.

Поэтому необходимо развивать в России разработку и производство холодильников и холодильных установок с цифровым управлением и создавать новые технологии их изготовления, что бы российские холодильные установки стали конкурентоспособными на мировом рынке.